Quadratische Funktionen

Quadratische Gleichungen

* nur FOR

D Quadratische Gleichungen

nach P10 ’25 **1.*** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.

$N_1(_____ | _____)$ $N_2(_____ | _____)$

nach P10 ’23 **2.*** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -10 ist.

$x_1 = _____$ $x_2 = _____$

1: 1,59; 4,41 | 2: 3; −5

nach P10 '20 **3.*** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$.

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

nach P10 '21 **4.*** Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

(1) $(x + 7)^2 = 0$ – diese Gleichung hat genau eine Lösung. wahr ☐ falsch ☐

(2) $(x + 8)^2 = 16$ – die Zahlen 4 und 12 sind Lösungen dieser Gleichung wahr ☐ falsch ☐

Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat.

_____

nach P10 '17 **5.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p.

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

3: −1; −3 | 4: (1) wahr; (2) falsch; 0 | 5: $x^2 + 6x + 7$; −1,59; −4,41